ВсОШ 1998, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

556. Часть подмножеств некоторого конечного множества выделена. Каждое выделенное подмножество состоит в точности из $2k$ элементов (k — фиксированное натуральное число). Известно, что в каждом подмножестве, состоящем не более чем из $(k+1)^2$ элементов, либо не содержится ни одного выделенного подмножества, либо все в нем содержащиеся выделенные подмножества имеют общий элемент. Докажите, что все выделенные подмножества имеют общий элемент. (*В.Дольников*)

556. Предположим противное. Тогда найдется такое n ($n > 1$), что любой набор из $n-1$ выделенного подмножества имеет общий элемент и существует n выделенных подмножеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$, не имеющих общего элемента. Исключим из набора $A_1, A_2, \ldots, A_n$ множество A_i. Оставшиеся имеют общий элемент, который мы обозначим через x_i. Заметим, что $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. Каждое из множеств A_i содержит все элементы множества $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, кроме x_i, поэтому, если из множеств A_i исключить элементы множества $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, то в каждом из них останется $2k - n + 1$ элемент (в частности, $n \leqslant 2k+1$). Следовательно, объединение множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$ состоит не более чем из $n + n(2k-n+1) = n(2k+2-n)$ элементов. Максимальное значение выражения $n(2k+2-n)$ равно $(k+1)^2$. Но тогда, по условию задачи, все A_i должны иметь общий элемент. Противоречие.